

Лабораторная работа №1

Создание простой веб-страницы на HTML

Цель работы

Научиться создавать базовую HTML-страницу: вводить текстовое содержимое, задавать структуру HTML-документа, разметить текстовые элементы и добавить изображение и стилевое оформление с помощью CSS.

Теоретические сведения

Что игнорирует браузер

При отображении HTML-документа браузер игнорирует следующее:

- **Множественные пробелы** — несколько последовательных пробелов отображаются как один.
- **Переносы строк** — переводы строк преобразуются в пробелы и не влияют на форматирование.
- **Табуляция** — табы также преобразуются в пробелы.
- **Нераспознанные теги** — браузер пропускает теги, которых не понимает.
- **Текст в комментариях** — содержимое между `<!--` и `-->` не отображается.

Анатомия HTML-элемента

HTML-элемент состоит из **открывающего тега**, **содержимого** и **закрывающего тега**:



HTML

```
1 <elementname>Содержимое здесь</elementname>
```

Пример:



HTML

```
1 <h1>Black Goose Bistro</h1>
```

- **Тег** — имя элемента в угловых скобках `< >`.
- **Открывающий тег** (start tag) — начало элемента.
- **Закрывающий тег** (end tag) — конец элемента, начинается с косой черты `/`.
- **Разметка (markup)** — теги, добавленные вокруг содержимого.

Важно: в HTML регистр имён элементов не важен, однако принято писать их строчными буквами.

Минимальная структура HTML-документа



HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Заголовок страницы</title>
6   </head>
7   <body>
8     Содержимое страницы.
9   </body>
10 </html>
```

Элемент	Назначение
<code><!DOCTYPE html></code>	Объявление типа документа — указывает браузеру, что документ написан на HTML5
<code><html></code>	Корневой элемент, содержит весь документ
<code><head></code>	Метаданные документа: заголовок, кодировка, стили, скрипты
<code><meta charset="utf-8"></code>	Задаёт кодировку символов UTF-8
<code><title></code>	Обязательный элемент — заголовок вкладки и закладки
<code><body></code>	Видимое содержимое страницы

Семантическая разметка

Цель HTML — добавить **смысл и структуру** содержимому, а не описывать его внешний вид. При разметке нужно выбирать тот элемент, который

наиболее точно описывает содержимое.

Структура документа образует **DOM (Document Object Model)** — иерархию элементов, которую браузер использует для отображения и которую CSS и JavaScript используют для оформления и поведения.

Блочные и строчные элементы

- **Блочные элементы** (`h1`, `h2`, `p` и др.) — начинаются с новой строки, занимают всю ширину, образуют «прямоугольные блоки» на странице.
- **Строчные элементы** (`em` и др.) — не начинают новую строку, встраиваются в поток текста.

Пустые элементы

Некоторые элементы не имеют содержимого — они выполняют простую директиву. Например:

- `<img>` — вставляет изображение
- `<br>` — перенос строки
- `<hr>` — горизонтальная линия
- `<meta>` — метаданные документа

Атрибуты

Атрибуты — инструкции, уточняющие или изменяющие элемент. Они указываются в открывающем теге:



HTML

```
1 
```

Правила использования атрибутов:

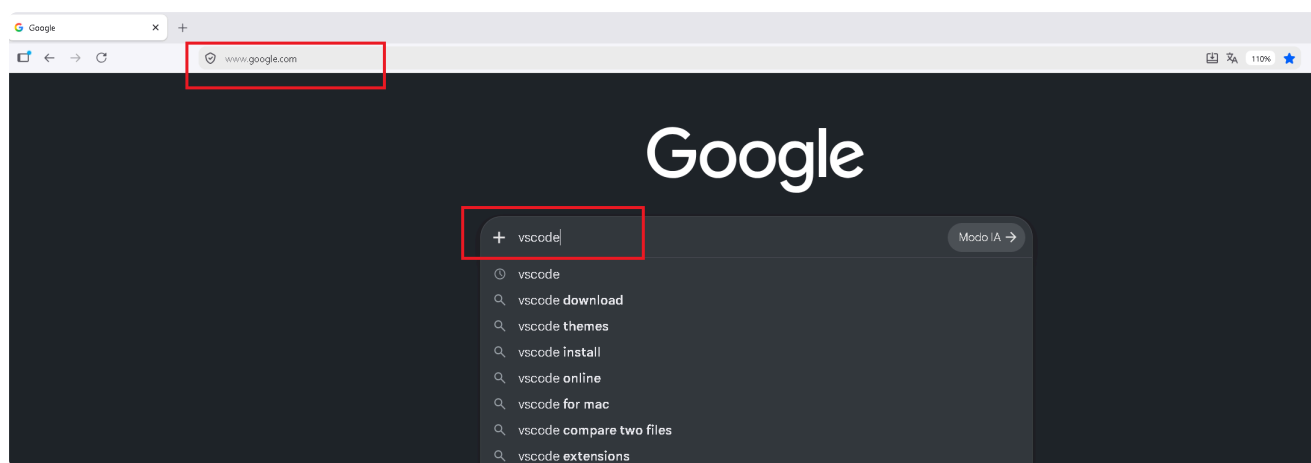
- Атрибуты указываются только в открывающем теге.
- Несколько атрибутов разделяются пробелами, порядок не важен.
- Значение атрибута заключается в прямые кавычки `"значение"`.
- Имена и значения атрибутов определены спецификацией HTML — их нельзя придумывать самостоятельно.
- Некоторые атрибуты обязательны, например `src` и `alt` у элемента `img`.

Соглашения об именовании файлов

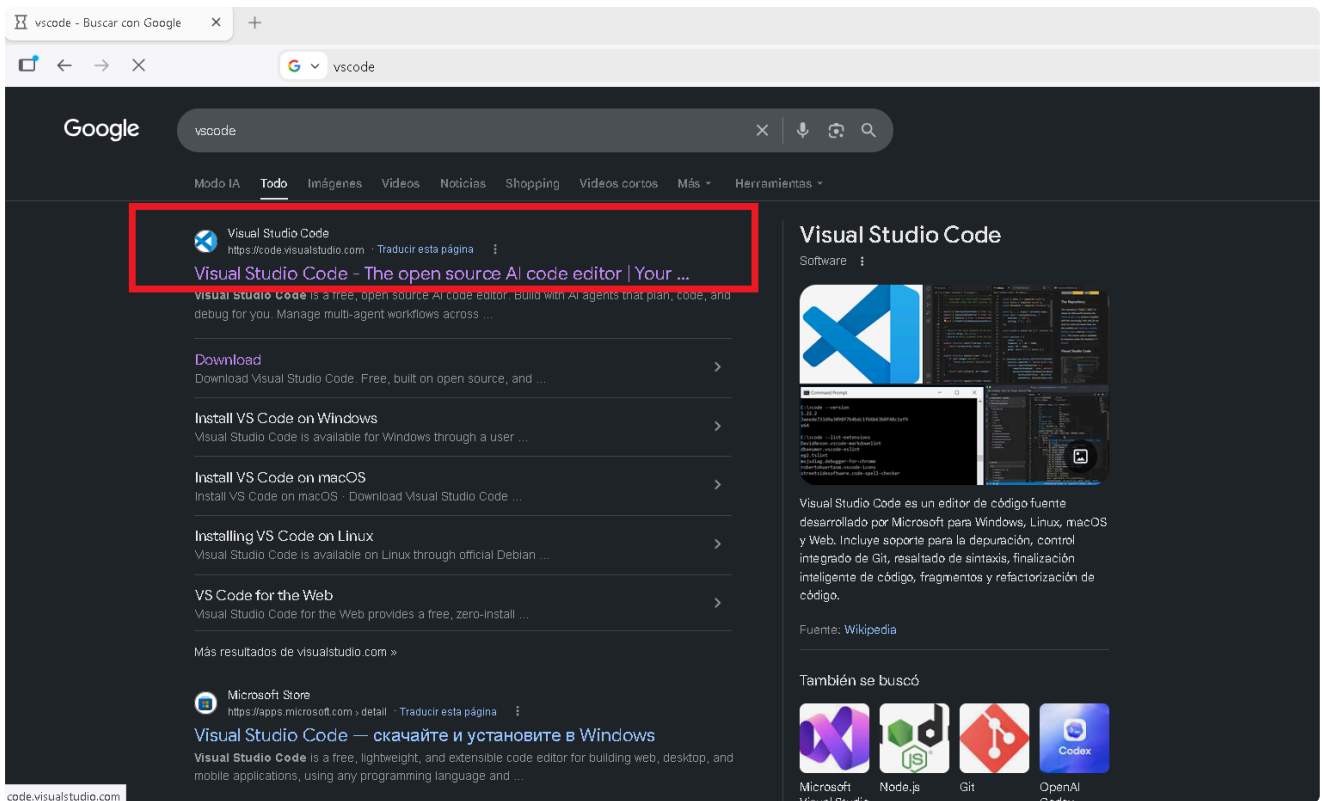
- Используйте правильные расширения: `.html` или `.htm` для HTML-файлов, `.gif`, `.png`, `.jpg`, `.svg` для графики.
- Не используйте пробелы в именах файлов — разделяйте слова дефисом или подчёркиванием.
- Избегайте специальных символов: `?`, `%`, `#`, `/`, `:`, `;` и др.
- Имена файлов могут быть чувствительны к регистру — рекомендуется использовать строчные буквы.
- Делайте имена файлов короткими.

Предварительные требования

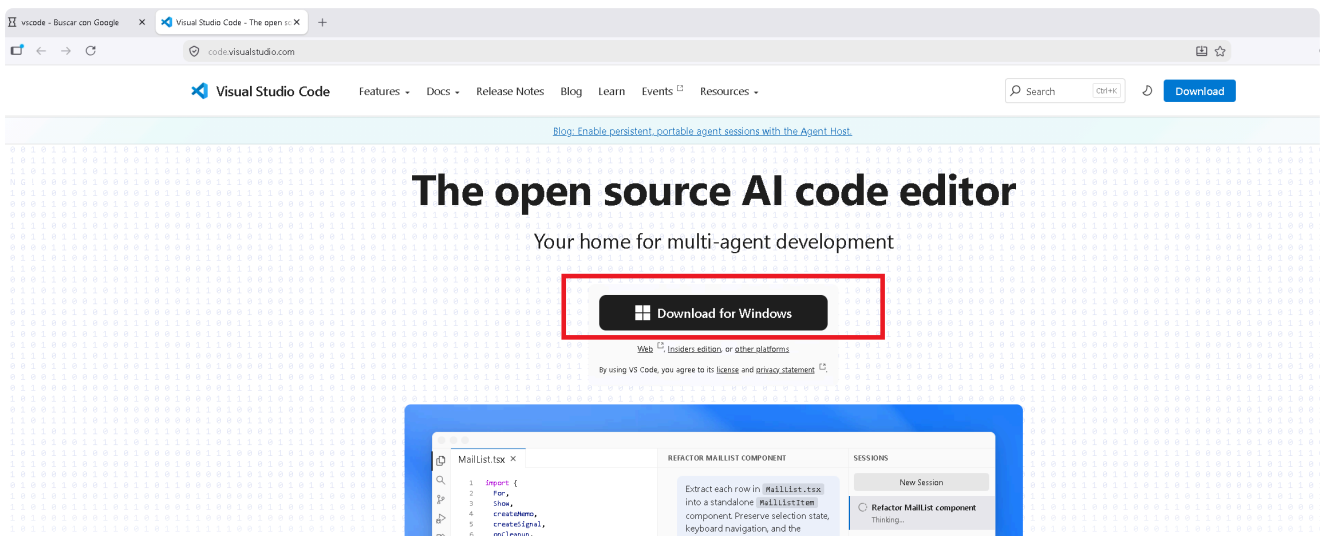
Установите VS Code



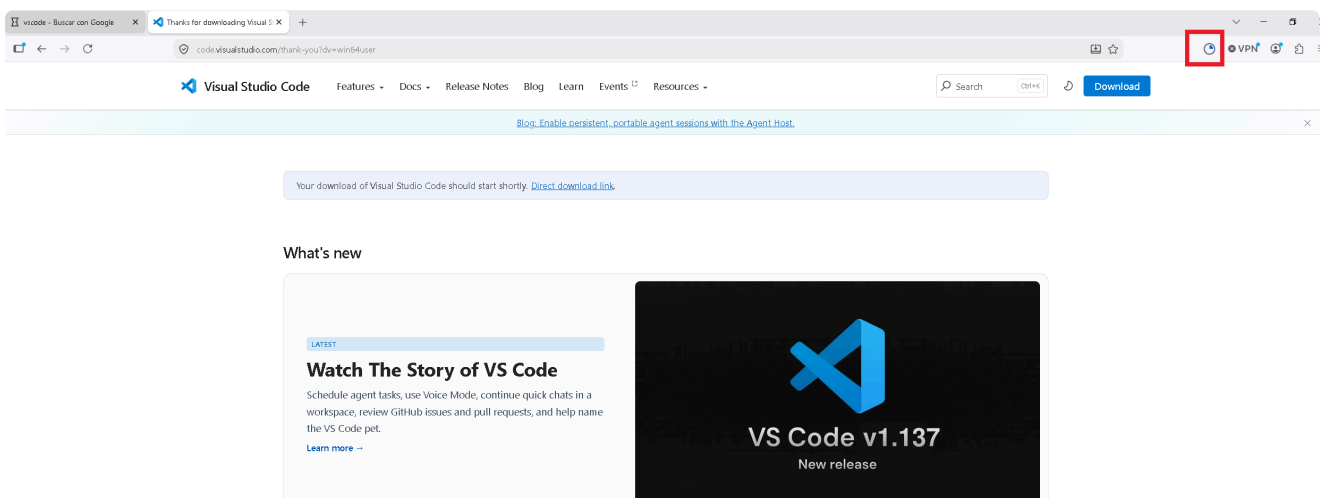
Capture1.PNG



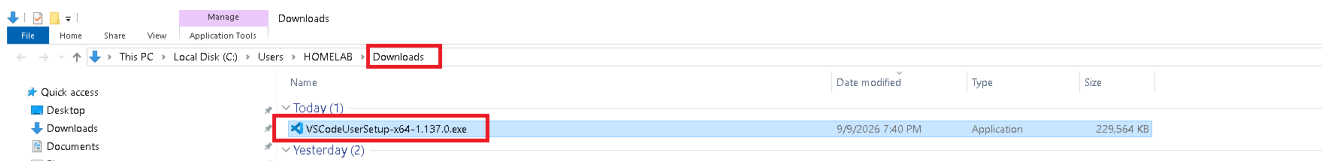
Capture2.PNG



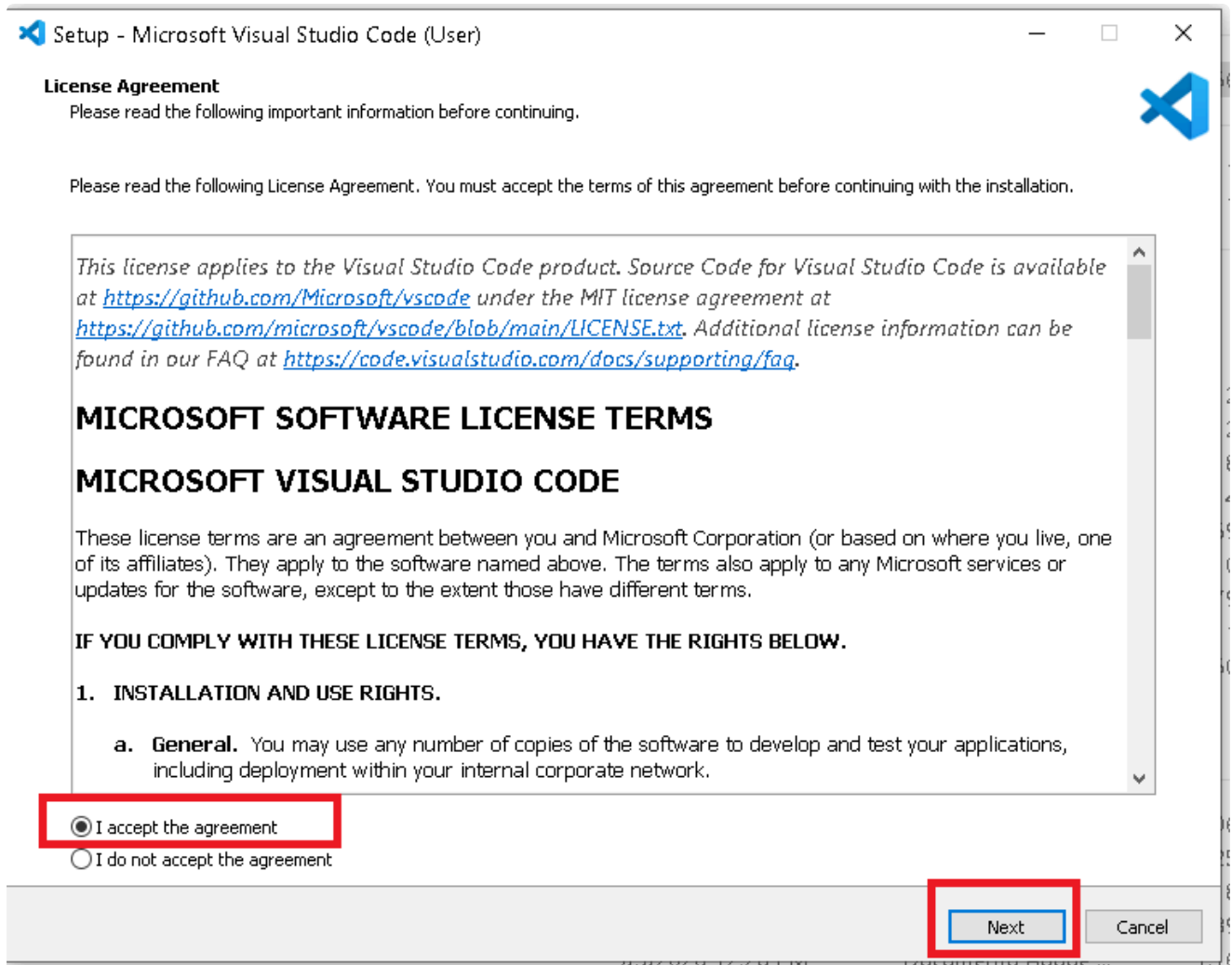
Capture3.PNG



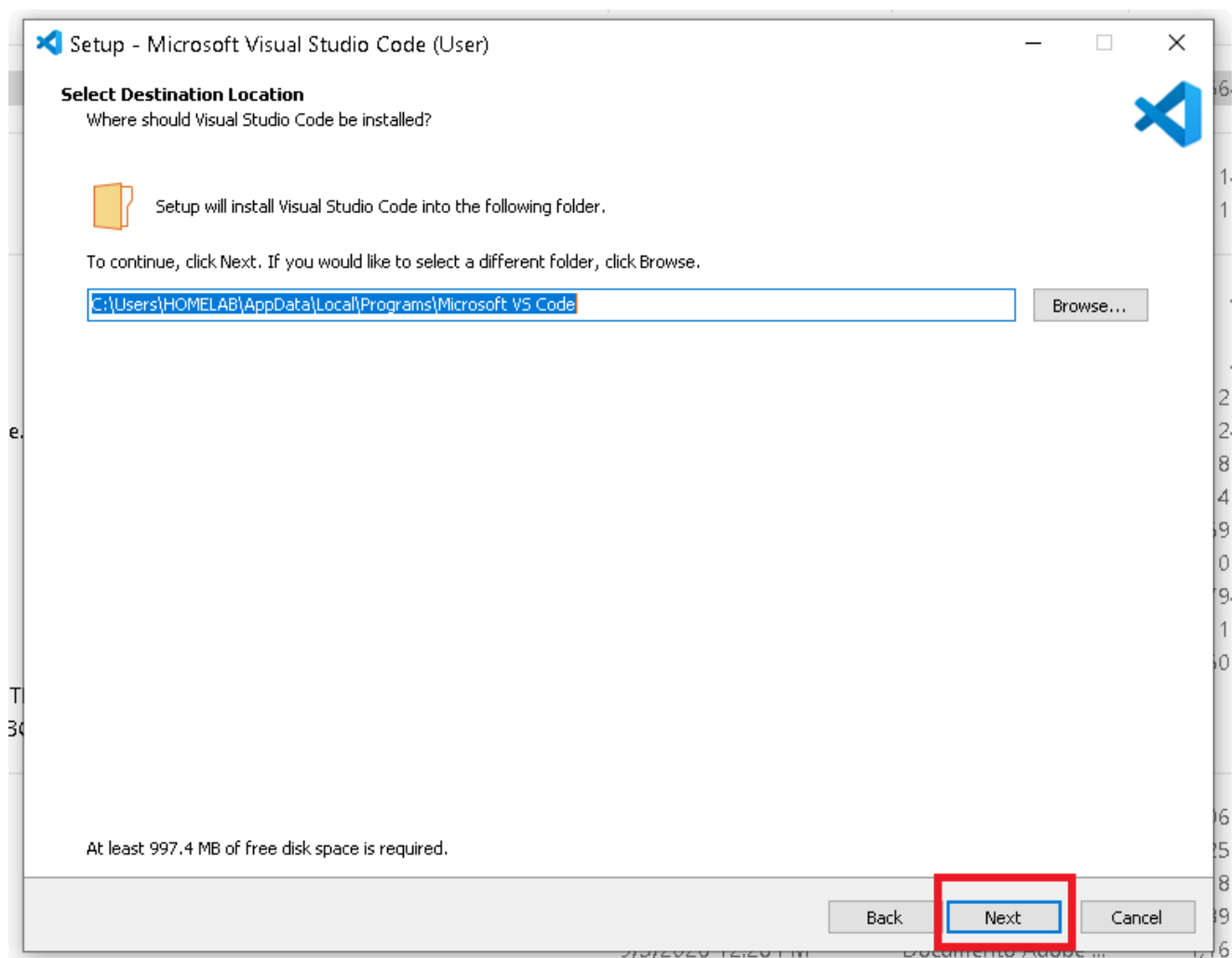
Capture4.PNG



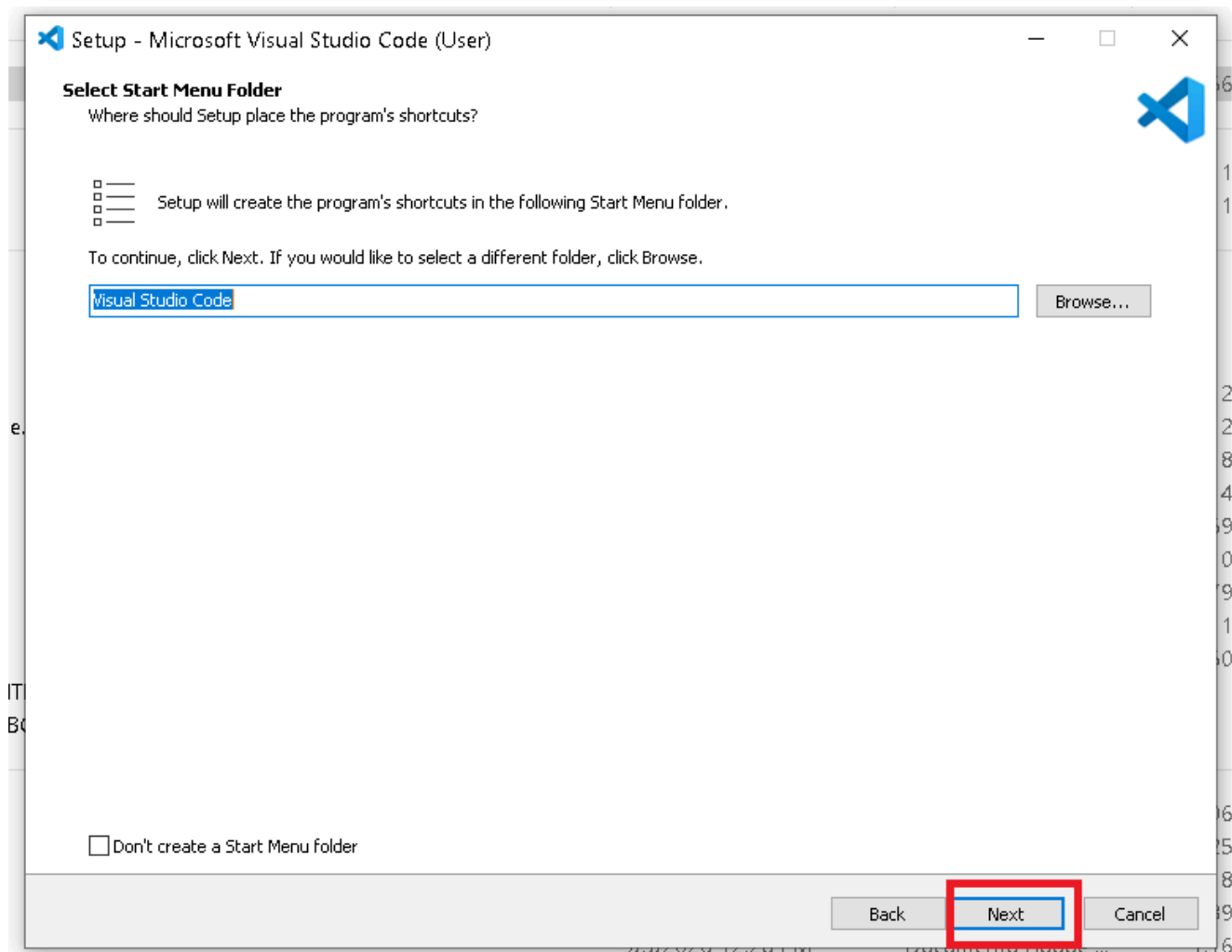
Capture5.PNG



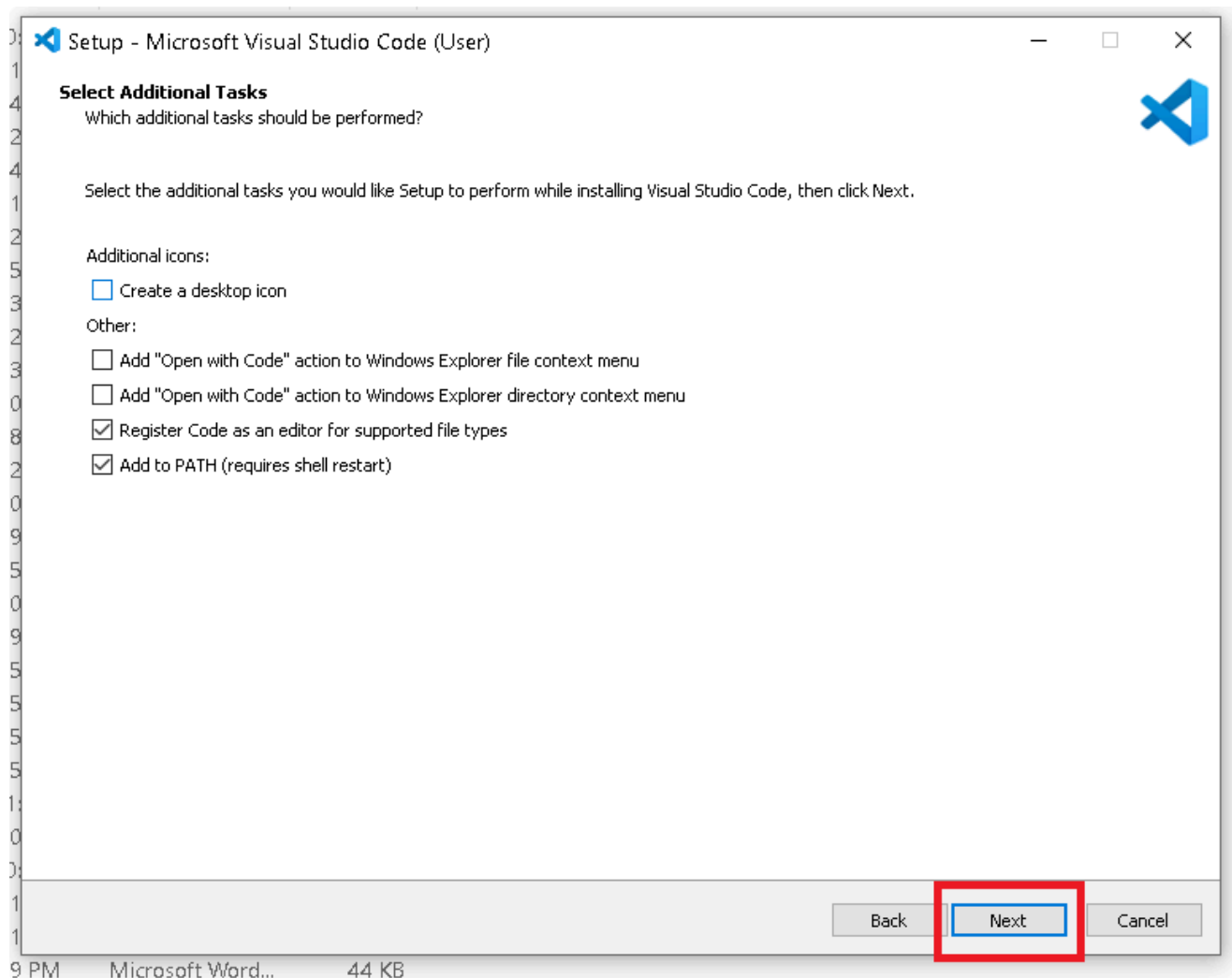
Capture6.PNG



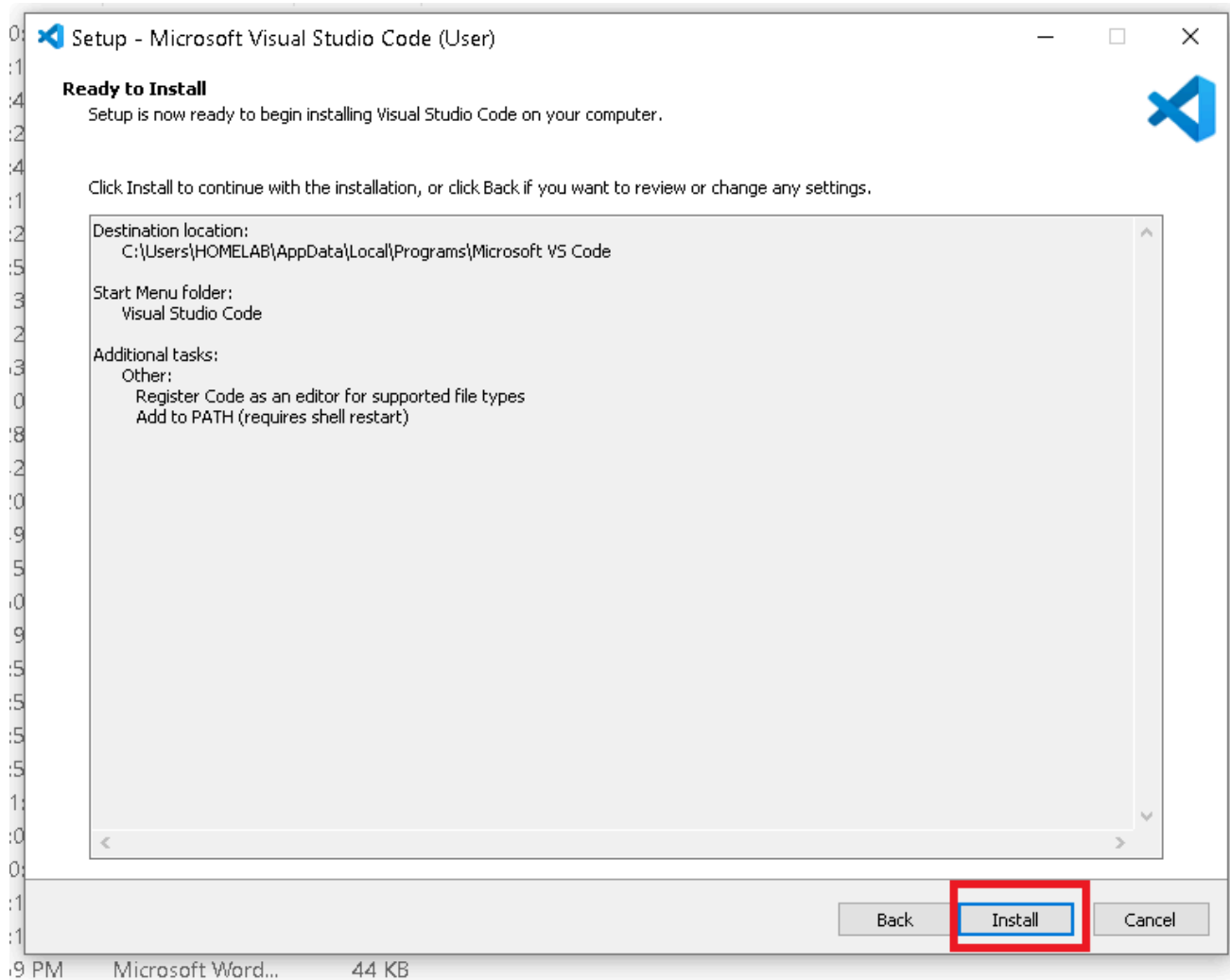
Capture7.PNG



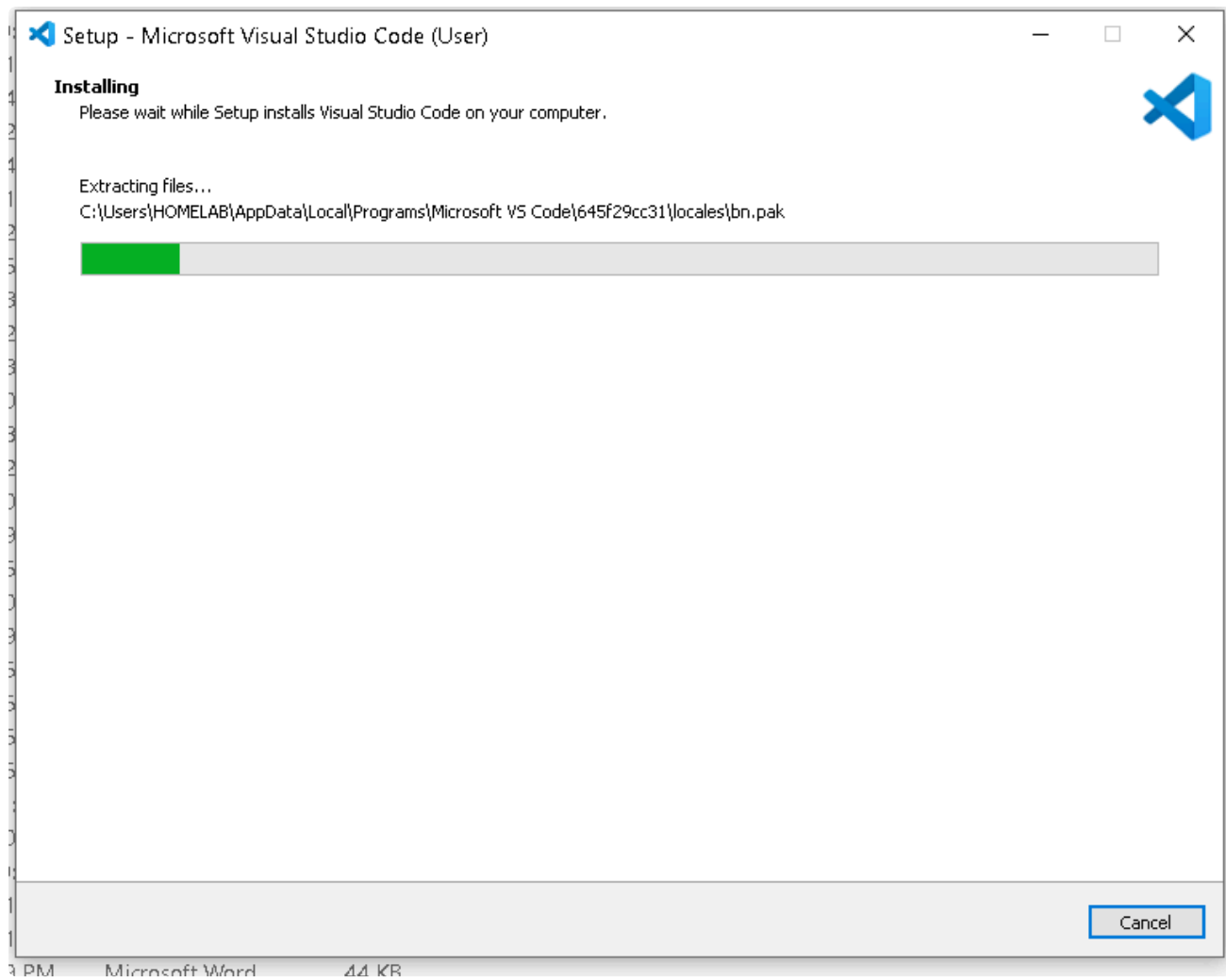
Capture8.PNG



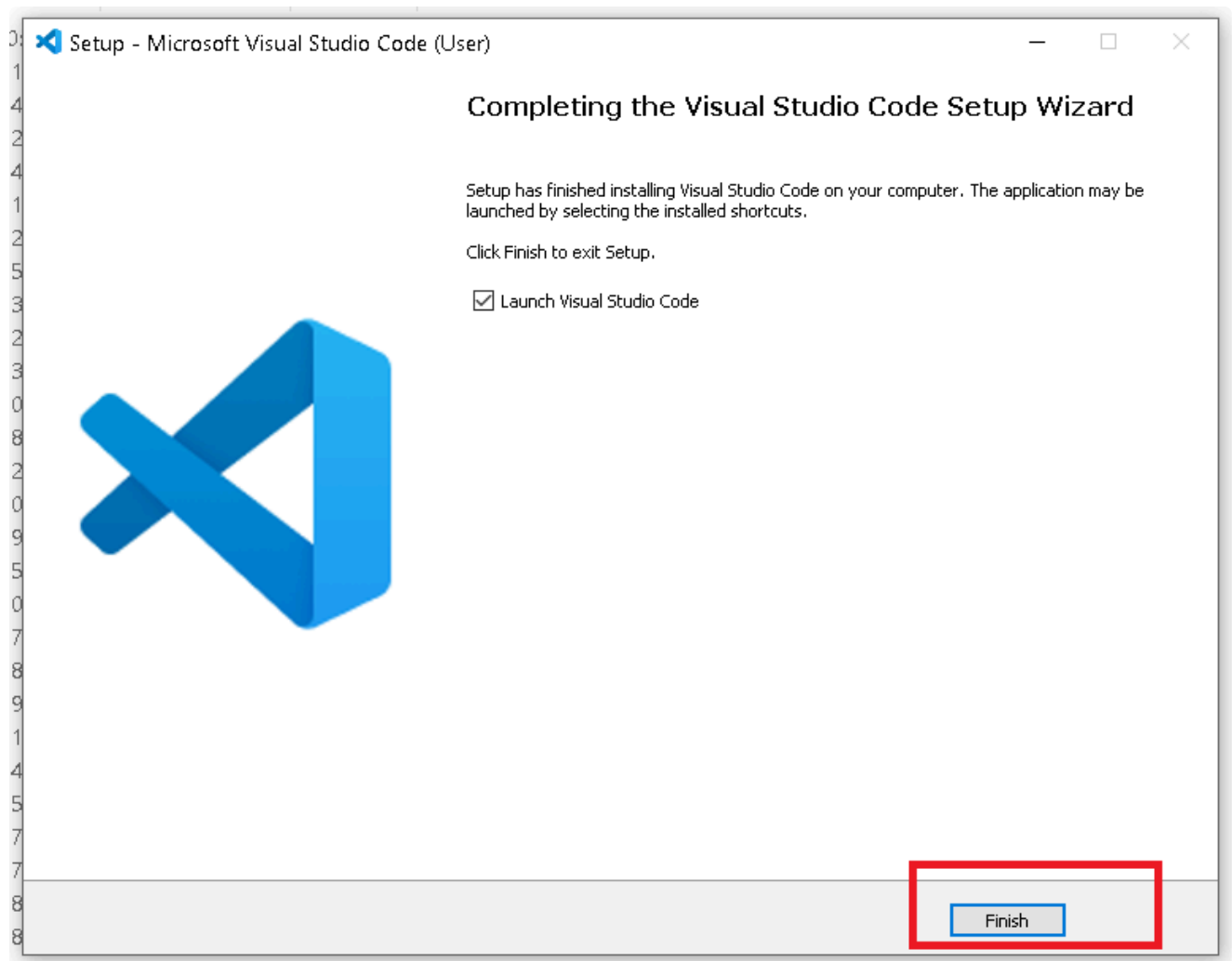
Capture9.PNG



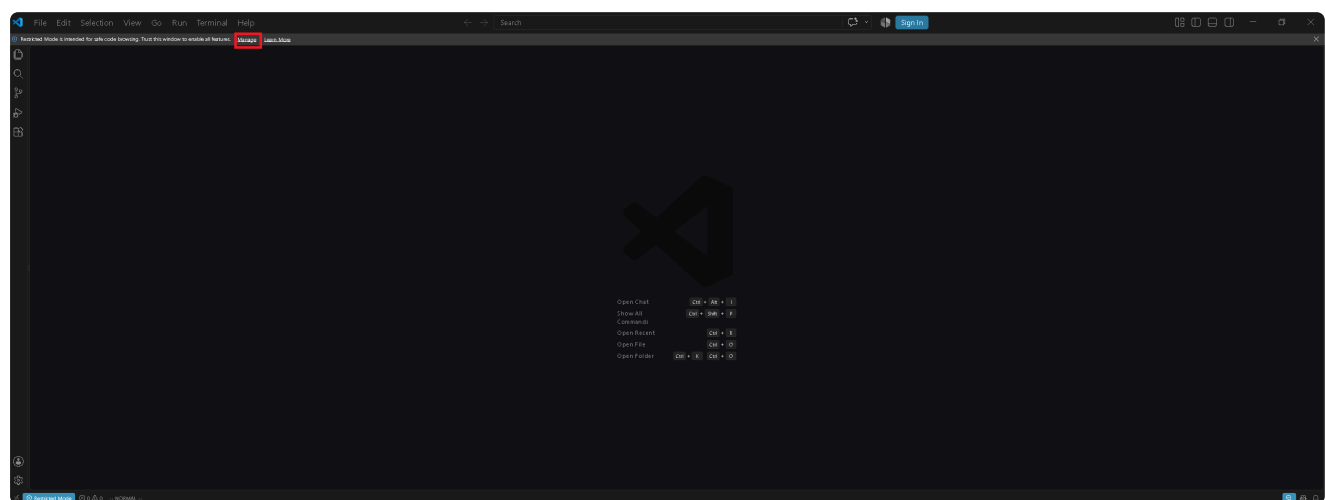
Capture10.PNG



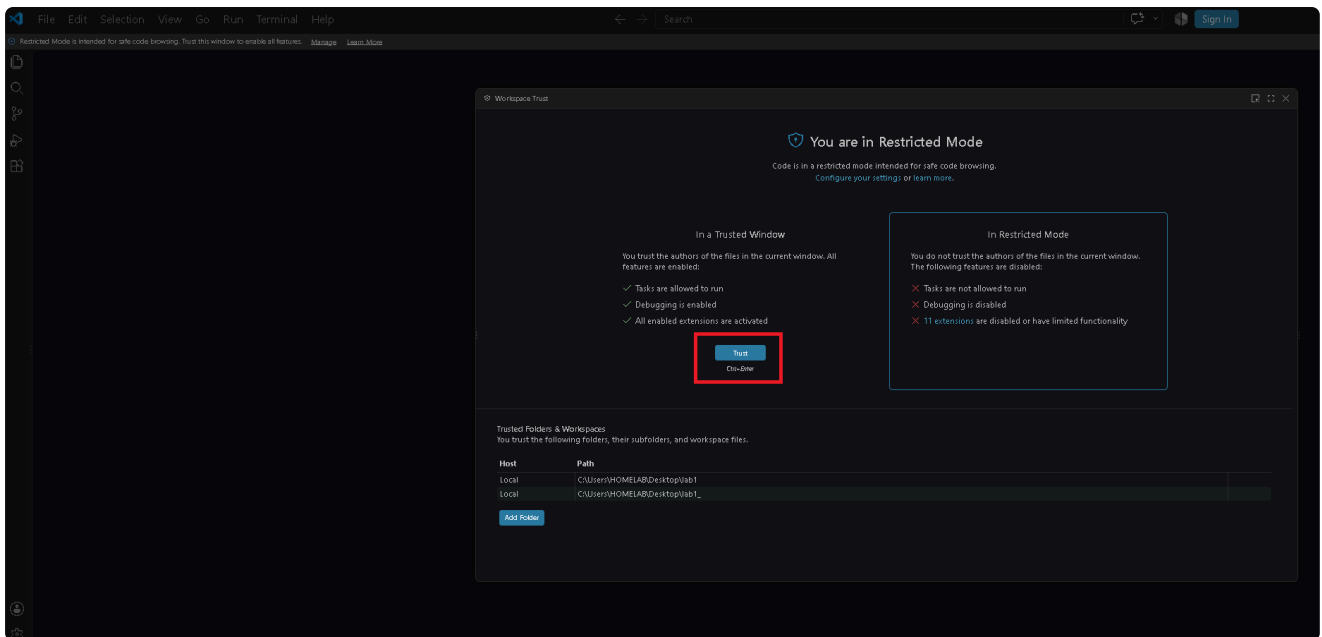
Capture11.PNG



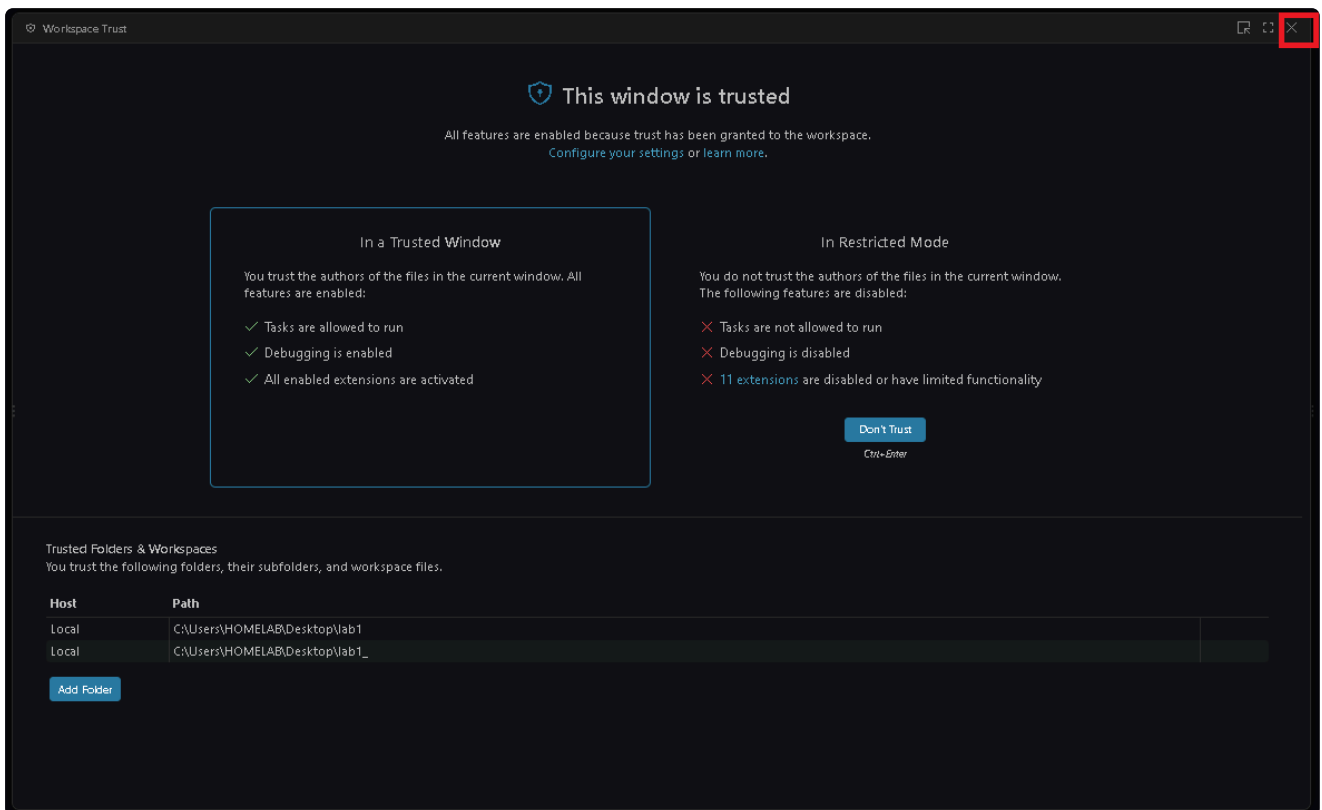
Capture12.PNG



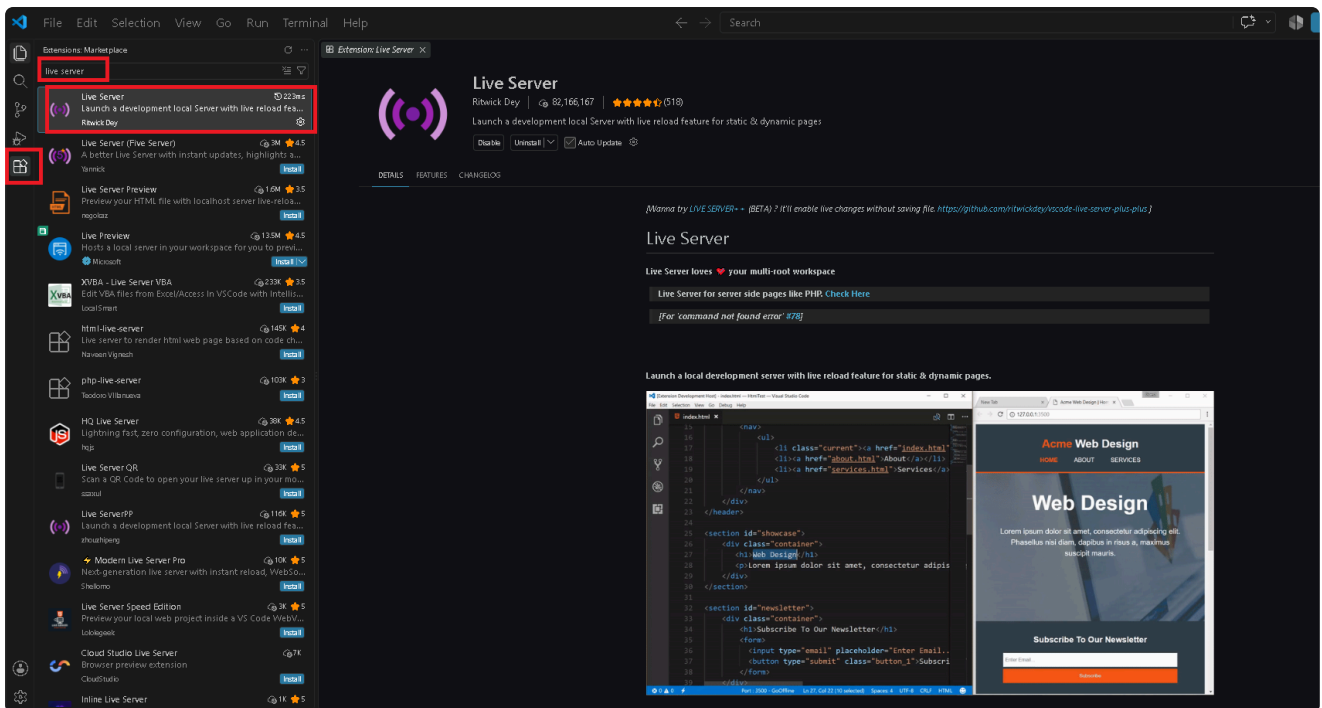
Capture13.PNG



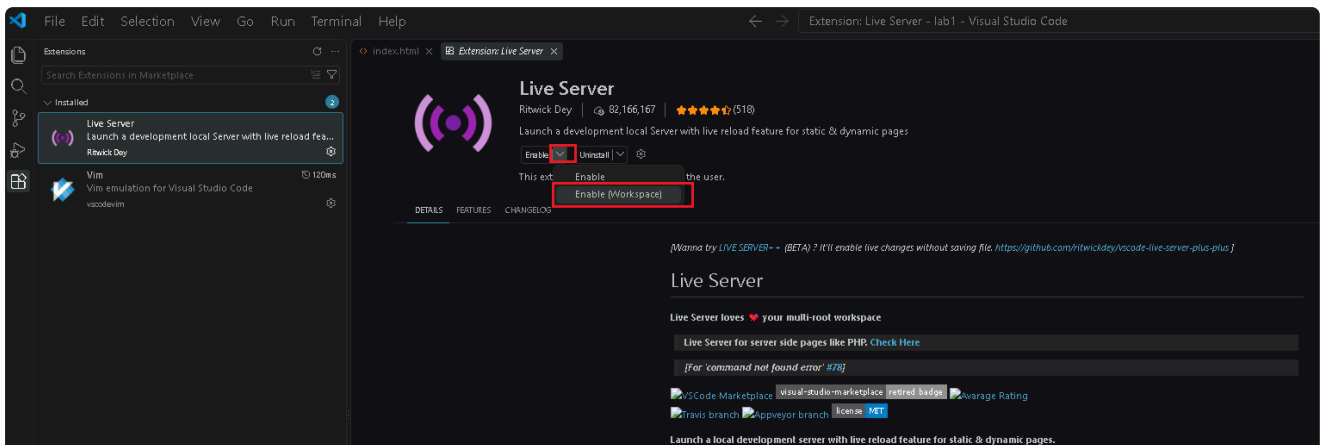
Capture14.PNG



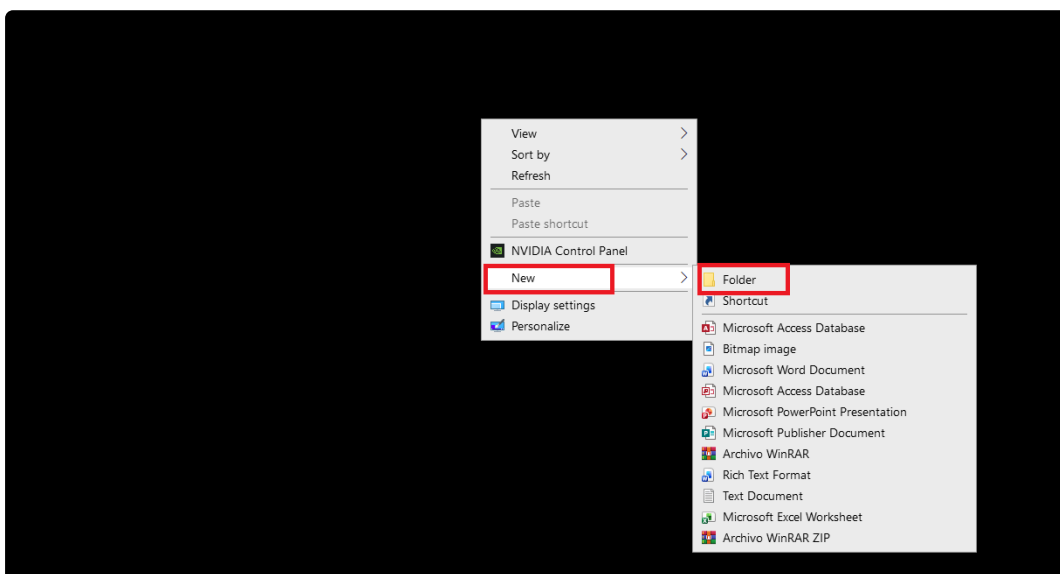
Capture15.PNG



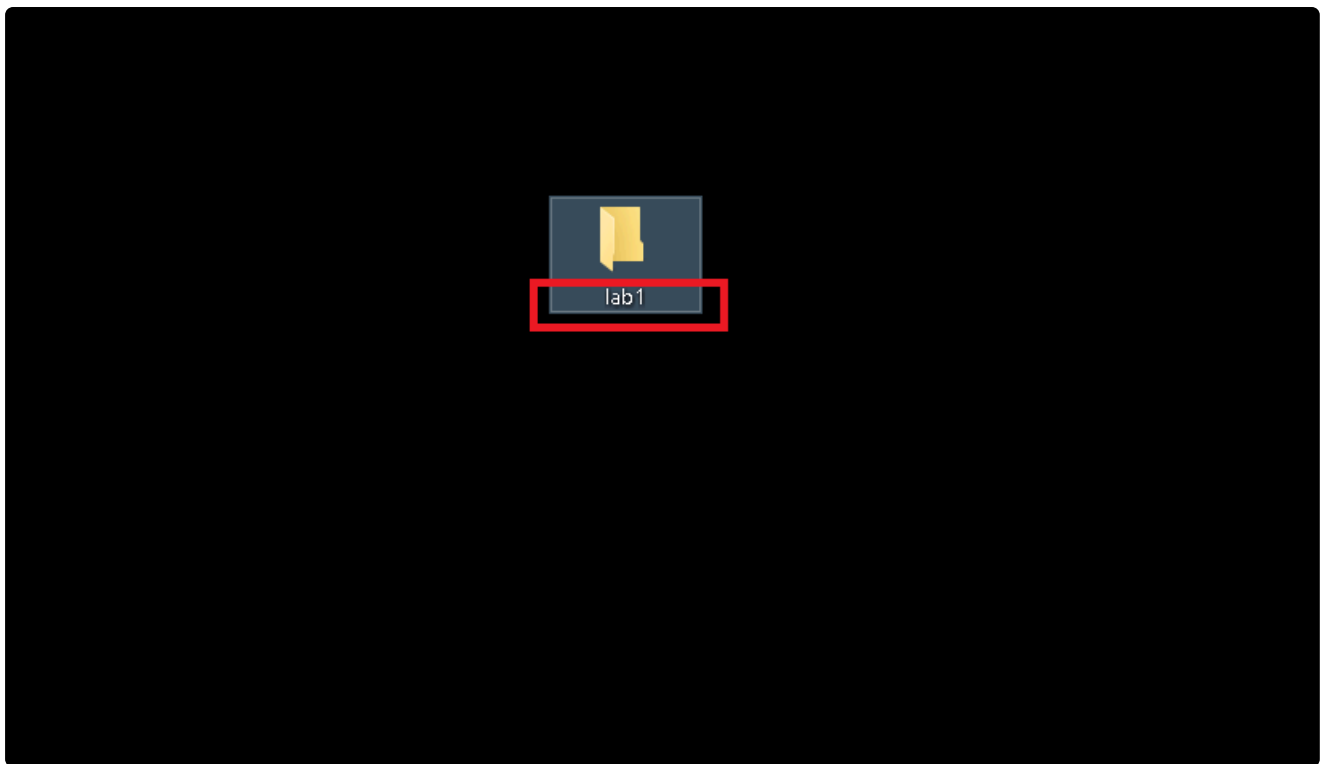
Capture16.PNG



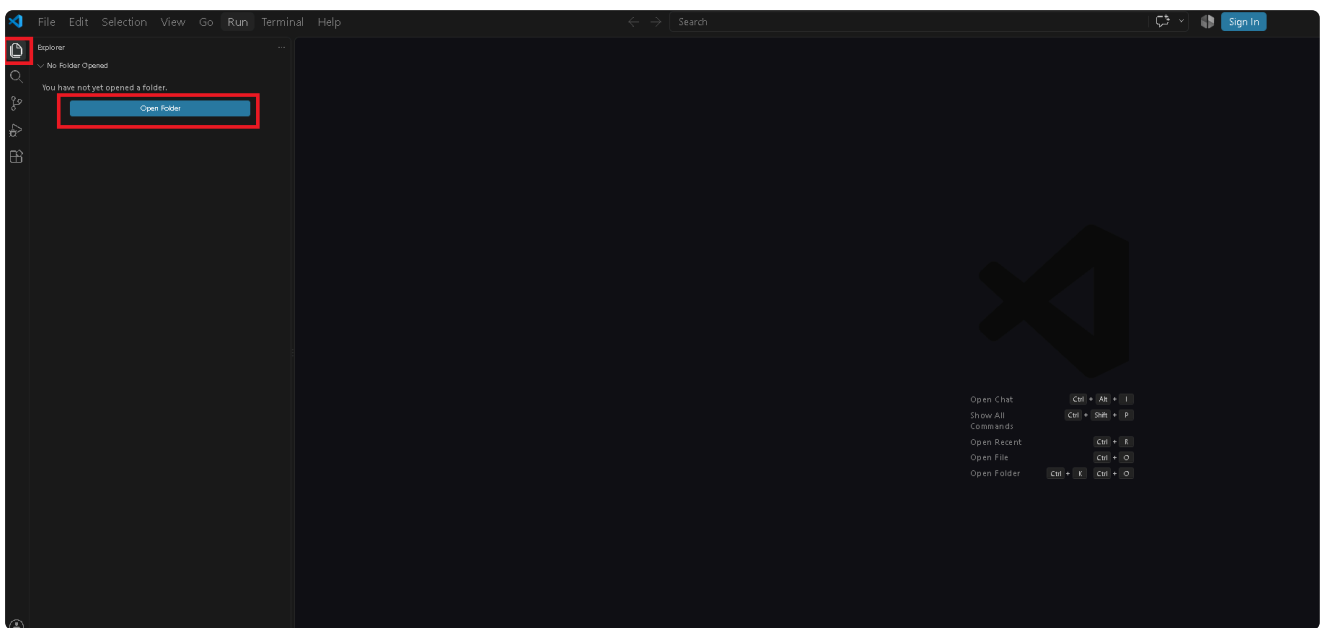
Capture17.PNG



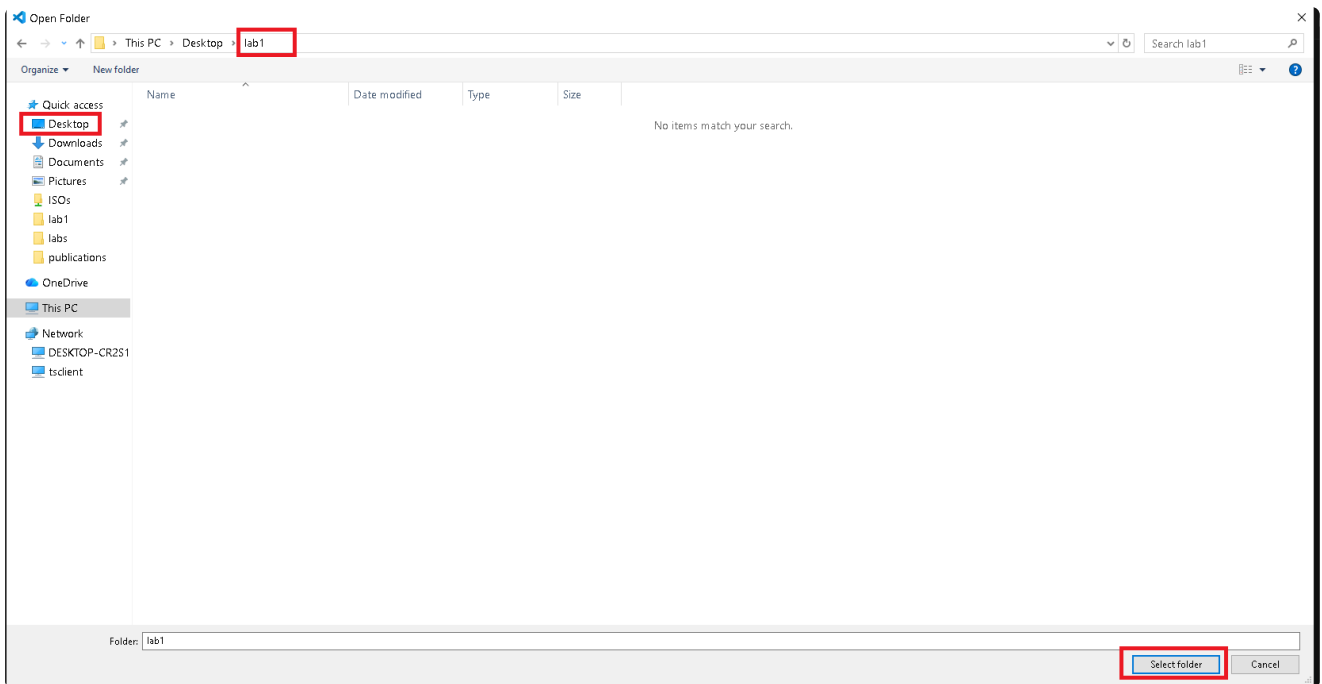
Capture18.PNG



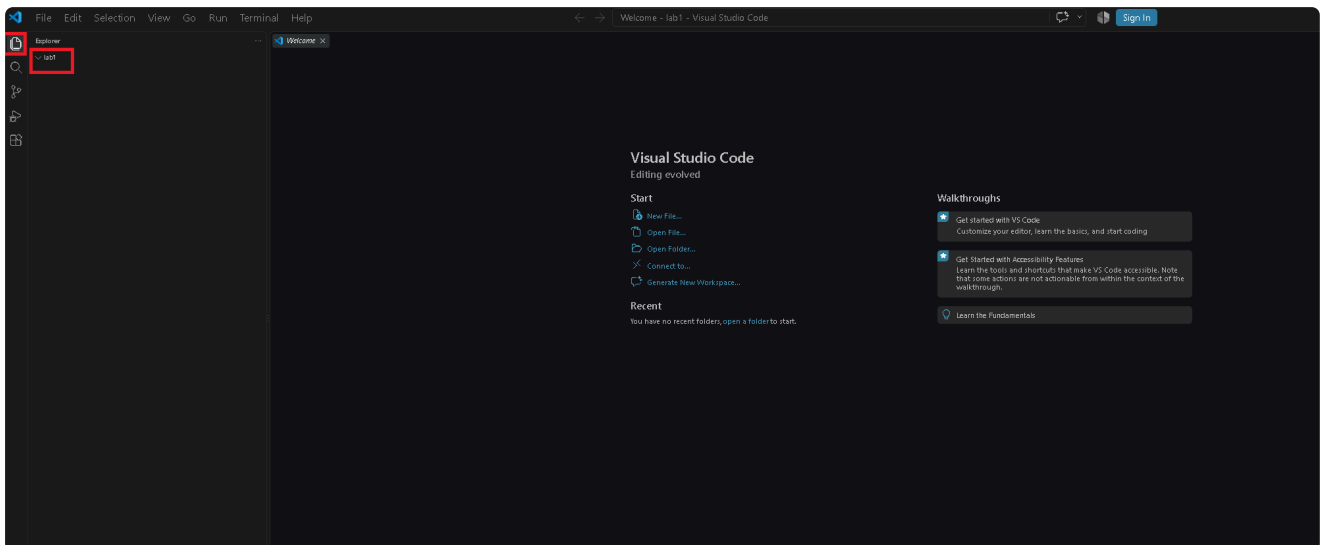
Capture19.PNG



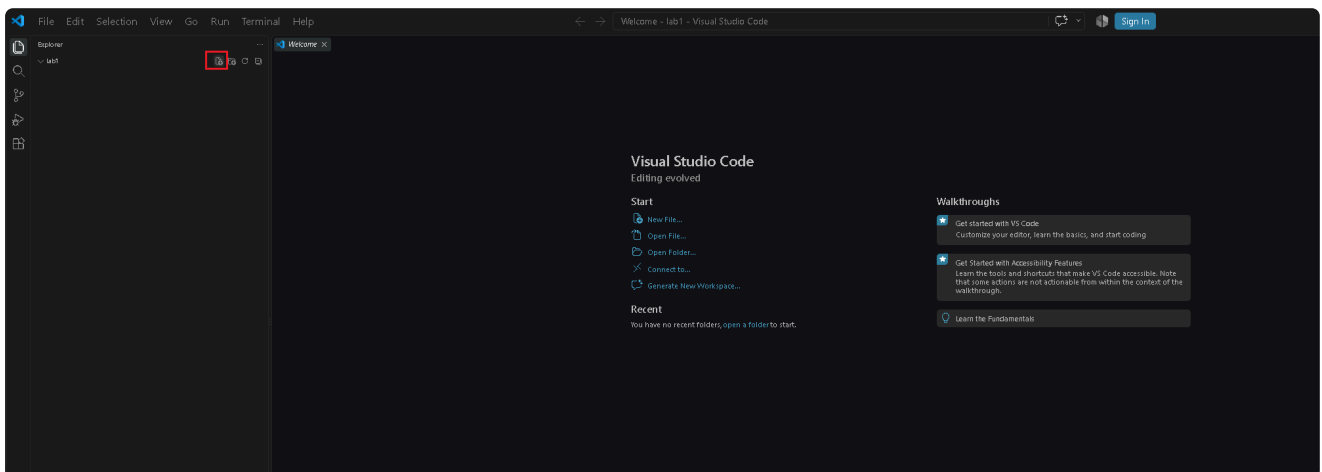
Capture20.PNG



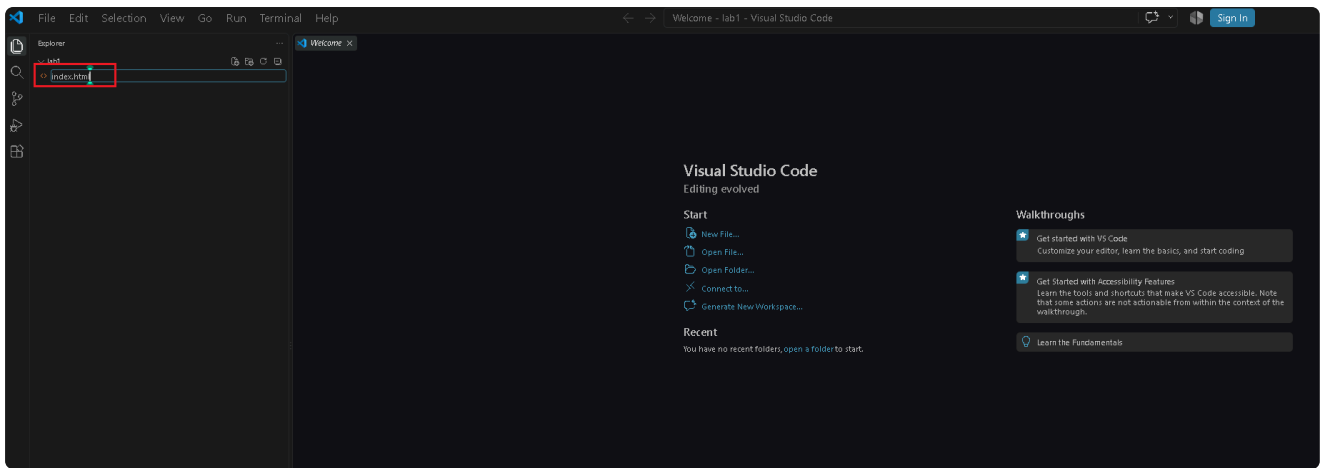
Capture21.PNG



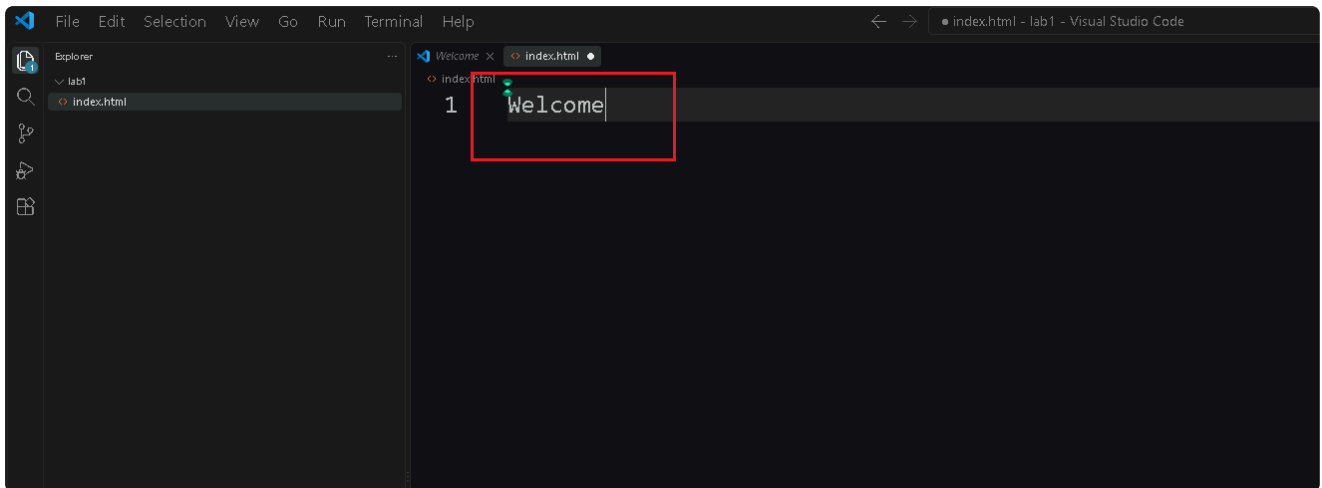
Capture22.PNG



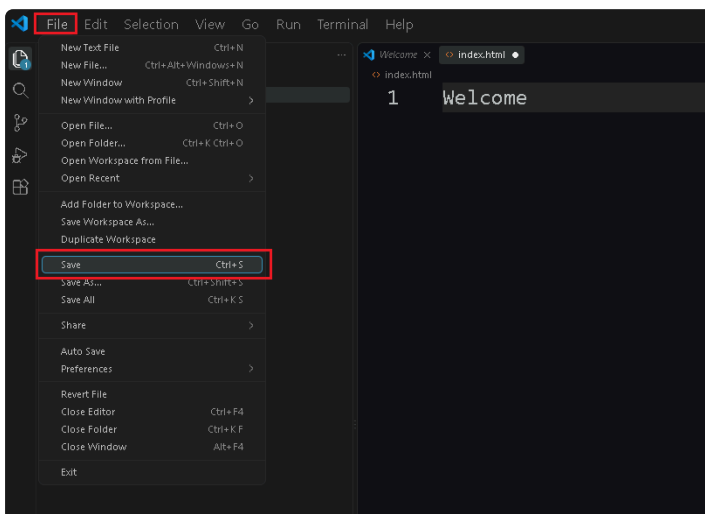
Capture23.PNG



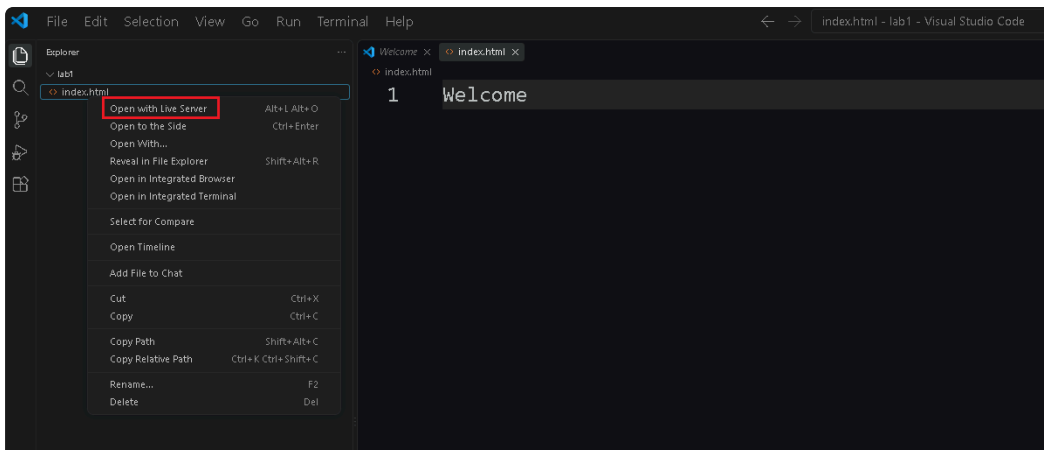
Capture24.PNG



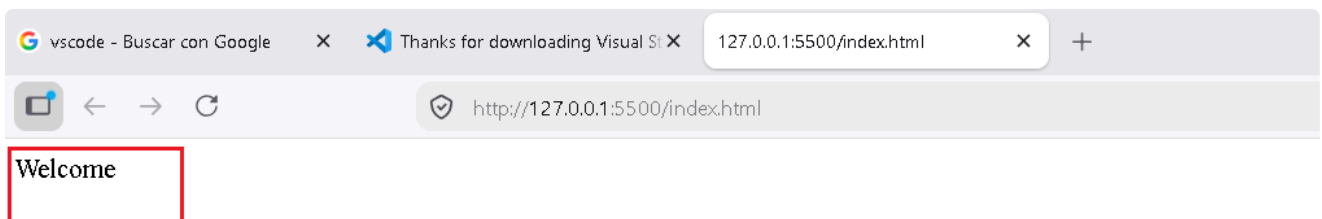
Capture25.PNG



Capture26.PNG



Capture27.PNG



Capture28.PNG

Задание

Выполните следующие упражнения последовательно.

Упражнение 1. Ввод содержимого

Задача: создать HTML-файл с текстовым содержимым и сохранить его в новой папке.

1. Откройте текстовый редактор и создайте новый документ.
2. Введите следующий текст точно так, как показано ниже, сохраняя переносы строк:

```
1 Black Goose Bistro
2
```

```
3 The Restaurant
4 The Black Goose Bistro offers casual lunch and dinner fare in a relaxed
5 atmosphere. The menu changes regularly to highlight the freshest local
6 ingredients.
7
8 Catering
9 You have fun. We'll handle the cooking. Black Goose Catering can handle
10 events from snacks for a meetup to elegant corporate fundraisers.
11
12 Location and Hours
13 Seekonk, Massachusetts;
14 Monday through Thursday 11am to 9pm; Friday and Saturday, 11am to
15 midnight
```

3. Сохраните файл:

- Через меню «Файл» → «Сохранить как» создайте новую папку с именем `bistro`.
- Сохраните файл под именем `index.html` в эту папку.
- Имя файла обязательно должно заканчиваться на `.html`.

4. Откройте файл `index.html` в браузере и посмотрите на результат.

Вопрос для размышления: Почему весь текст отображается слитно в одну строку, хотя вы вводили его с переносами?

Упражнение 2. Добавление минимальной структуры HTML

Задача: добавить обязательные структурные теги HTML-документа.

1. Откройте файл `index.html` в текстовом редакторе.
2. В самое начало файла добавьте объявление DOCTYPE:



HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
```

3. Оберните весь документ в корневой элемент `<html>`:
 - Добавьте `<html>` после DOCTYPE.
 - Добавьте `</html>` в самый конец файла.
4. Создайте раздел `<head>` перед текстовым содержимым. Внутри него укажите кодировку и заголовок страницы:



HTML

```
1 <head>
2   <meta charset="utf-8">
3   <title>Black Goose Bistro</title>
4 </head>
```

5. Оберните текстовое содержимое в элемент `<body>`. Готовый документ должен выглядеть так:



HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <title>Black Goose Bistro</title>
7 </head>
8
9 <body>
10 Black Goose Bistro
11
12 The Restaurant
13 The Black Goose Bistro offers casual lunch and dinner fare in a relaxed
14 atmosphere. The menu changes regularly to highlight the freshest local
15 ingredients.
16
17 Catering
18 You have fun. We'll handle the cooking. Black Goose Catering can handle
19 events from snacks for a meetup to elegant corporate fundraisers.
20
21 Location and Hours
22 Seekonk, Massachusetts;
23 Monday through Thursday 11am to 9pm; Friday and Saturday, 11am to
24 midnight
25 </body>
26
27 </html>
```

6. Сохраните файл, перезагрузите страницу в браузере.

Что изменилось? Теперь в заголовке вкладки браузера отображается название «Black Goose Bistro». Текст по-прежнему идёт сплошным потоком — в следующем упражнении мы это исправим.

Упражнение 3. Разметка текстовых элементов

Задача: добавить семантическую разметку заголовков, абзацев и выделения текста.

1. Откройте файл `index.html`.
2. Разметьте первую строку «Black Goose Bistro» как заголовок первого уровня:



HTML

```
1 <h1>Black Goose Bistro</h1>
```

3. Разметьте три подзаголовка («The Restaurant», «Catering», «Location and Hours») как заголовки второго уровня. Первый показан ниже — остальные сделайте самостоятельно:



HTML

```
1 <h2>The Restaurant</h2>
```

4. Разметьте абзацы текста элементом `<p>`. Первый показан ниже — остальные сделайте самостоятельно:



HTML

```
1 <p>The Black Goose Bistro offers casual lunch and dinner fare in a  
relaxed  
2 atmosphere. The menu changes regularly to highlight the freshest local  
3 ingredients.</p>
```

5. В разделе «Catering» выделите фразу «We'll handle the cooking.» с помощью элемента `<em>`:



HTML

```
1 <p>You have fun. <em>We'll handle the cooking.</em> Black Goose Catering  
can handle  
2 events from snacks for a meetup to elegant corporate fundraisers.</p>
```

6. Сохраните файл и обновите страницу в браузере. Теперь содержимое должно отображаться структурированно с заголовками и абзацами.

Обратите внимание:

- Элементы `h1` , `h2` , `p` — **блочные**: каждый начинается с новой строки.
- Элемент `em` — **строчный**: он встраивается в текст абзаца, не разрывая его.

Упражнение 4. Добавление изображения

Задача: вставить логотип на страницу с помощью пустого элемента `img` и его атрибутов.

1. Скачайте файл изображения `blackgoose.png` с сайта learningwebdesign.com/5e/materials/ch04/bistro (щёлкните правой кнопкой мыши по изображению → «Сохранить изображение как»). Сохраните его в папку `bistro` рядом с файлом `index.html`.
2. Вставьте изображение в начало заголовка `h1` , добавив элемент `<img>` с обязательными атрибутами `src` и `alt` :



HTML

```
1 <h1>Black Goose Bistro</h1>
```

3. Чтобы изображение отображалось над текстом заголовка, добавьте перенос строки `<br>` после тега `<img>` :



HTML

```
1 <h1><br>Black Goose Bistro</h1>
```

4. В блоке «Location and Hours» разбейте текст адреса на отдельные строки с помощью тегов `<br>` в нужных местах.
5. Сохраните файл и обновите браузер.

Если изображение не отображается: убедитесь, что файл `blackgoose.png` находится в той же папке `bistro` , что и `index.html` , и что в атрибуте `src` имя файла написано точно так же.

Упражнение 5. Добавление стилей CSS

Задача: изменить внешний вид страницы с помощью встроенной таблицы стилей.

1. Откройте файл `index.html`.
2. Внутри элемента `<head>` добавьте элемент `<style>` после тега `<title>`:



HTML

```
1 <head>
2   <meta charset="utf-8">
3   <title>Black Goose Bistro</title>
4   <style>
5
6   </style>
7 </head>
```

3. Внутри элемента `<style>` введите следующие правила CSS:



CSS

```
1 body {
2   background-color: #faf2e4;
3   margin: 0 10%;
4   font-family: sans-serif;
5 }
6 h1 {
7   text-align: center;
8   font-family: serif;
9   font-weight: normal;
10  text-transform: uppercase;
11  border-bottom: 1px solid #57b1dc;
12  margin-top: 30px;
13 }
14 h2 {
15   color: #d1633c;
16   font-size: 1em;
17 }
```

4. Сохраните файл и откройте (или обновите) страницу в браузере.

Если страница не изменила вид: проверьте, не пропущены ли точка с запятой `;` в конце правил или фигурные скобки `{ }`.

Итоговый вид файла `index.html`

После выполнения всех упражнений ваш файл `index.html` должен содержать:



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <meta charset="utf-8">
6      <title>Black Goose Bistro</title>
7      <style>
8          body {
9              background-color: #faf2e4;
10             margin: 0 10%;
11             font-family: sans-serif;
12         }
13         h1 {
14             text-align: center;
15             font-family: serif;
16             font-weight: normal;
17             text-transform: uppercase;
18             border-bottom: 1px solid #57b1dc;
19             margin-top: 30px;
20         }
21         h2 {
22             color: #d1633c;
23             font-size: 1em;
24         }
25     </style>
26 </head>
27
28 <body>
29
30 <h1><br>Black Goose Bistro</h1>
31
32 <h2>The Restaurant</h2>
33 <p>The Black Goose Bistro offers casual lunch and dinner fare in a
34 relaxed
35 atmosphere. The menu changes regularly to highlight the freshest local
36 ingredients.</p>
37
38 <h2>Catering</h2>
39 <p>You have fun. <em>We'll handle the cooking.</em> Black Goose Catering
40 can handle
41 events from snacks for a meetup to elegant corporate fundraisers.</p>
42
43 <h2>Location and Hours</h2>
44 <p>Seekonk, Massachusetts;<br>
45 Monday through Thursday 11am to 9pm;<br>
46 Friday and Saturday, 11am to midnight</p>
```

```
46 </body>
47 </html>
```

Контрольные вопросы

1. Что такое DOCTYPE и зачем он нужен?
2. Чем отличается элемент `<head>` от элемента `<body>` ?
3. Почему браузер игнорирует переносы строк из исходного документа?
4. В чём разница между блочными и строчными элементами? Приведите примеры.
5. Что такое пустой элемент? Какие пустые элементы вы использовали в работе?
6. Что такое атрибут? Какие атрибуты обязательны для элемента `<img>` ?
7. Где размещается элемент `<style>` и для чего он предназначен?
8. Что такое семантическая разметка и почему её важно соблюдать?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Цель работы.
2. Скриншоты страницы после каждого из пяти упражнений.
3. Итоговый исходный код файла `index.html` .
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Выводы по работе.